

第四章作业

1

给定字符串 S （长度 n ）和 T （长度 m ），请返回 S 中能覆盖 T 所有字符（每种字符出现次数不少于 T 中对应次数）的最短子串及其起始下标（从 0 开始）；若不存在，返回 $("", -1)$ 。若 T 为空，返回 $("", 0)$ 。

例如 $S = \text{"ADOBECODEBANC"} , T = \text{"ABC"} ,$ 返回 $(\text{"BANC"}, 9)$ 。

要求：时间复杂度 $O(n + m)$ （或 $O(n)$ ，系数合理即可），可借助 $O(|\Sigma|)$ 额外空间。请说明思路并给出伪代码。

2

给定模式串 P （长度 m ）和文本串 T （长度 n ）， P 与 T 均只含普通字符（无通配符）。请计算并返回 P 在 T 中所有出现的位置的起始下标（从 0 开始，允许重叠）。若 P 为空，返回空列表。

例如 $P = \text{"abab"} , T = \text{"ababab"} ,$ 返回 $[0, 2]$ 。

要求：时间复杂度 $O(n + m)$ ，除结果列表外的额外空间 $O(m)$ （用于课件定义的 `next` 数组）。请说明思路并给出伪代码。

3

给定字符串 S （长度 n ），请利用 KMP `next` 数组计算 S 的最短周期。若 S 为空，返回 0。

若 S 可由某个长度 $p < n$ 的子串重复多次构成（即 $S = (X)^k$ 且 $|X| = p$ ），则称 p 为 S 的一个周期，否则记最短周期为 n （即 S 本身）。

例如：

- $S = \text{"abcabcabc"} \rightarrow$ 最短周期 3（`"abc"` 重复 3 次）
- $S = \text{"abcab"} \rightarrow$ 最短周期 5（无非平凡周期）
- $S = \text{"aaaa"} \rightarrow$ 最短周期 1

要求：时间复杂度 $O(n)$ ，额外空间 $O(n)$ （用于 `next` 数组）。请说明思路并给出伪代码。

4

给定字符串 S （长度 n ，以字符数组形式存储，可就地修改）。

在一次从左到右扫描中，原地（ $O(1)$ 额外空间）删除 S 中所有字符 `'b'`，并删除所有出现的子串 `"ac"`（删除要级联，即删除某个 `"ac"` 可能使得原本不相邻的 `a` 与 `c` 变为相邻，这些新形成的 `"ac"` 也必须被删除）。要求单次遍历（只能从左向右扫一次），最终把保留的字符移到 S 的左端，并返回新长度。

例如：

- $\text{"acbac"} \rightarrow \text{" "}$ （全部被删）

- "ababac" → "aa"
- "aaccac" → "" (级联删除)

请给出：思路说明、伪代码、以及时间复杂度分析。